LAPORAN IOT & JARINGAN SENSOR

Implementasi MQTT pada ESP32 untuk Monitoring Suhu dan Kendali Lampu Empat Ruangan

Disusun oleh:

NAMA	NRP	RUANGAN
Rionajib Raditya Marzuq	2124600081	Ruangan 1
Muhammad Rofiul Firdaus	2124600085	Ruangan 2
Muhammad Rafi Kamal	2124600080	Ruangan 3
Mohamad Zakaria	2124600072	Ruangan 4

Tugas ini bertujuan mengimplementasikan komunikasi MQTT menggunakan ESP32 untuk memantau suhu dan kelembapan dari sensor DHT11, mengendalikan lampu, serta memantau status koneksi empat ruangan melalui satu broker MQTT dan dashboard Node-RED. Topic setiap ruangan memakai awalan **pens/klp2/**.

A. Tabel Konfigurasi PIN tiap Ruangan

1. ESP32 Ruangan 1

Komponen	GPIO	Fungsi
DHT11 VCC	3,3 V	Catu daya sensor
DHT11 GND	GND	Ground sensor
DHT11 DATA	GPIO18	Input data suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO25	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO26	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

2. ESP32 Ruangan 2

Komponen	GPIO	Fungsi
DHT11 VCC	3,3 V	Catu daya sensor
DHT11 GND	GND	Ground sensor
DHT11 DATA	GPIO18	Input data suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO25	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO26	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

3. ESP32 Ruangan 3

Komponen	GPIO	Fungsi
DHT11 VCC	3,3 V	Catu daya sensor
DHT11 GND	GND	Ground sensor
DHT11 DATA	GPIO18	Input data suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO25	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO26	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

4. ESP32 Ruangan 4

Komponen	GPIO	Fungsi
DHT11 VCC	3,3 V	Catu daya sensor
DHT11 GND	GND	Ground sensor
DHT11 DATA	GPIO18	Input data suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO25	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO26	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

Keempat ruangan memakai rangkaian dan program yang sama. Satu-satunya perbedaan ada pada konstanta **ROOM** di kode (ruang1 sampai ruang4), yang menentukan topic dan Client ID masing-masing node.



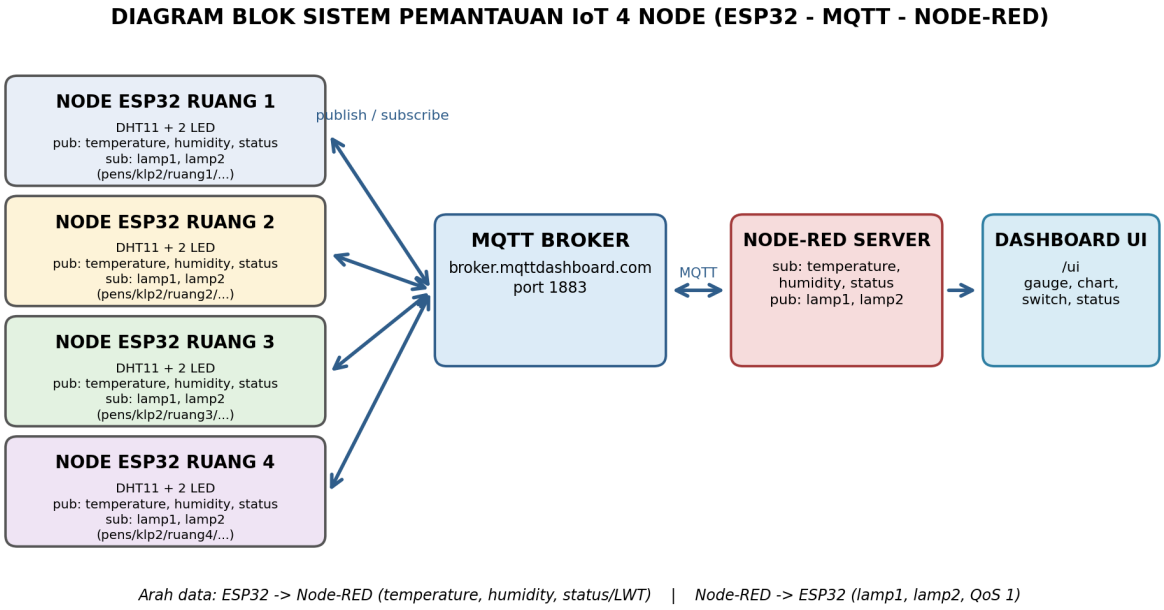
Gambar 1 Rangkaian satu ruangan

B. Pembacaan Sensor Suhu dan Kelembapan

Berbeda dengan simulasi memakai potensiometer, sistem ini membaca suhu dan kelembapan langsung dari sensor DHT11 melalui fungsi **dht.readTemperature()** dan **dht.readHumidity()**, sehingga tidak diperlukan rumus konversi ADC. Pembacaan dilakukan setiap 5000 ms menggunakan pencacah **millis()** (bukan **delay()**) agar proses koneksi Wi-Fi dan MQTT di **client.loop()** tidak terhenti. Data dikirim dalam format satu angka di belakang koma melalui **String(nilai, 1)**.

Sebelum dikirim, kedua nilai diperiksa dengan **isnan()**. Jika salah satu gagal dibaca, data tidak dipublikasikan dan Serial Monitor menampilkan pesan *Gagal membaca sensor DHT!*, sehingga nilai tidak valid tidak masuk ke dashboard.

C. Blok Diagram

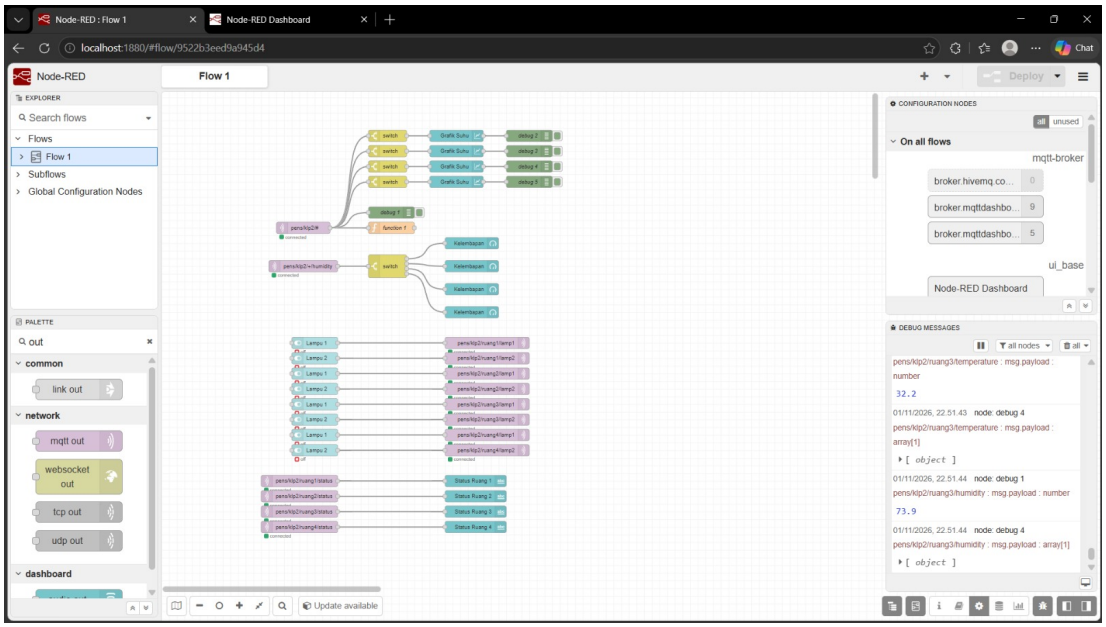


Gambar 2 Blok Diagram

D. Tabel Topic yang digunakan

Topic	Arah Komunikasi	Contoh Payload	QoS	Retain
pens/klp2/ruangN/temperature	ESP32 → Node-RED	28.5 (°C, 1 angka desimal)	0	Tidak (false)
pens/klp2/ruangN/humidity	ESP32 → Node-RED	65.0 (%, 1 angka desimal)	0	Tidak (false)
pens/klp2/ruangN/lamp1	Node-RED → ESP32	1 (Nyala) atau 0 (Mati)	1	Tidak (false)
pens/klp2/ruangN/lamp2	Node-RED → ESP32	1 (Nyala) atau 0 (Mati)	1	Tidak (false)
pens/klp2/ruangN/status	ESP32 / LWT → Node-RED	online atau offline	0	Ya (true)

Payload lampu selain **1** dan **0** diabaikan oleh ESP32. Pesan *offline* didaftarkan sebagai Last Will and Testament (LWT) dengan retain aktif, sedangkan pesan *online* dipublikasikan dengan retain saat ESP32 berhasil tersambung ke broker.



Gambar 3 Tampilan Node-RED

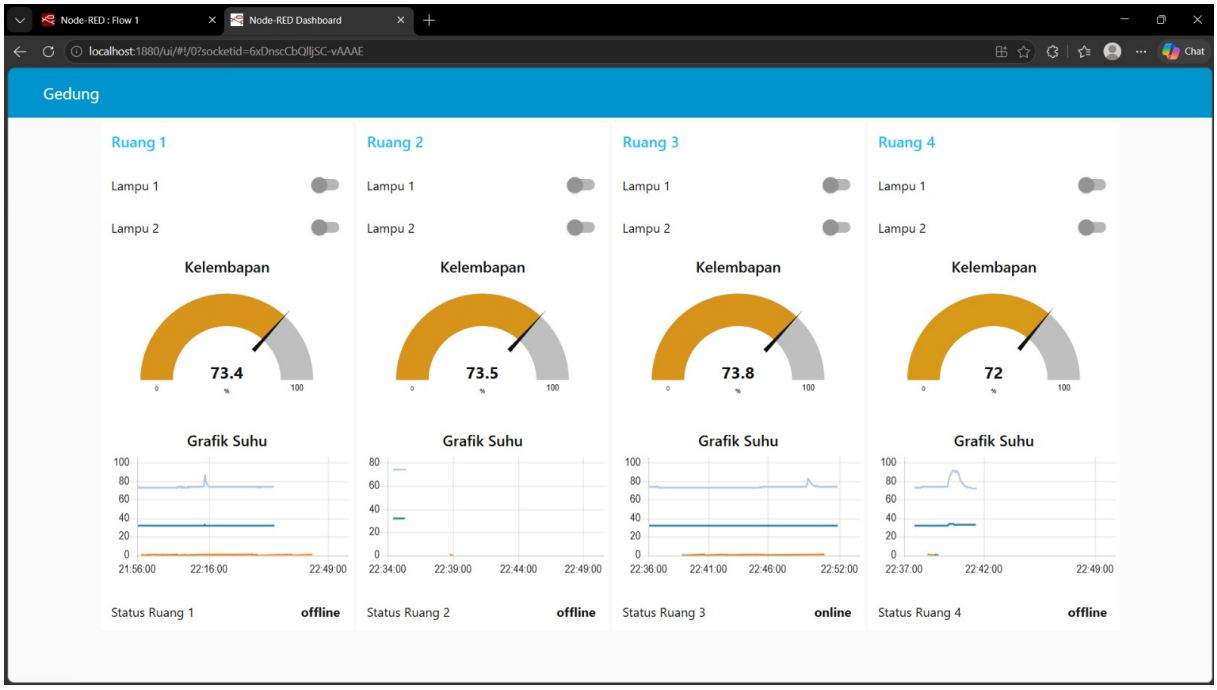
E. Wildcard yang digunakan

No	Topic Wildcard	Fungsi
1	pens/klp2/+/temperature	Memantau data suhu dari seluruh ruangan
2	pens/klp2/+/humidity	Memantau data kelembapan dari seluruh ruangan
3	pens/klp2/+/status	Memantau status online/offline seluruh ruangan
4	pens/klp2/#	Memantau seluruh topic

F. Tabel hasil pengujian Sistem MQTT

No	Kode Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	T1	Koneksi ke broker	Serial Monitor menampilkan *MQTT Connection established.*	Berhasil
2	T2	Data 4 ruang tiap ±5 detik	Data suhu dan kelembapan dari keempat ruangan diterima Node-RED sekitar tiap 5 detik	Berhasil
3	T3	Chart suhu 4 garis	Chart suhu menampilkan garis untuk keempat ruangan	Berhasil
4	T4	Sensor berubah hanya di ruang yang dipegang	Hanya nilai ruangan yang sensornya disentuh yang berubah	Berhasil
5	T5	Lampu tepat sasaran	Lampu hanya menyala pada ruangan dan nomor lampu yang dipilih	Berhasil
6	T6	Matikan lampu	LED mati saat saklar di dashboard dimatikan	Berhasil
7	T7	Payload salah diabaikan	ESP32 tidak mengubah LED jika payload bukan 1 atau 0	Berhasil

No	Kode Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
8	T8	Status online	Status ruangan menampilkan teks online	Berhasil
9	T9	LWT (status jadi offline)	Status berubah menjadi offline saat ESP32 terputus	Berhasil
10	T10	Retained (status tampil setelah restart Node-RED)	Status terakhir langsung tampil setelah Node-RED di-restart	Berhasil
11	T11	Reconnect otomatis	ESP32 tersambung kembali ke broker secara otomatis setelah koneksi terputus	Berhasil
12	T12	Akses dashboard dari HP	Dashboard /ui terbuka dan berfungsi dari browser HP	Berhasil



Gambar 4 Tampilan Dashboard Node-RED

G. Kendala pada pengerjaan

Kendala yang muncul pada sistem multi-node ini adalah ketidaksinkronan waktu pengiriman data. Setiap ESP32 menghitung interval 5 detik dari **millis()** yang mulai dihitung sejak perangkat menyala, sedangkan keempat ESP32 tidak dinyalakan pada saat yang sama. Akibatnya siklus publish antar ruangan saling bergeser, sehingga data suhu dan kelembapan dari empat ruangan tiba di broker pada detik yang berbeda-beda meskipun interval semuanya 5 detik.

Solusinya adalah mengganti acuan waktu dari **millis()** ke waktu absolut dari server NTP, misalnya mengirim data ketika detik pada jam saat ini habis dibagi 5, sehingga keempat ESP32 mengirim data serentak pada detik yang sama.